专业：微电子科学与工程
姓名：
学号：
日期：12 月 22 日
地点：东 4-216

浙江大学实验报告

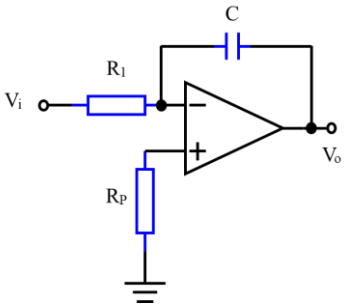
课程名称：电子电路设计实验 I 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩：
实验名称：集成运算放大器应用电路研究（II） 实验类型：设计型 同组学生姓名：

一、实验目的

1. 学习和研究由集成运放构成的积分器、比较器、波形发生器等应用电路的组成与原理，掌握其设计方法。
2. 观察积分运算电路在实际应用时存在的积分漂移、积分误差等现象，了解解决方法。

二、实验原理

1. 反向积分器



输出电压 $V_o(t) = -\frac{1}{C}\int_0^t \frac{V_i(t)}{R_1}dt = -\frac{1}{R_1 C}\int_0^t V_i(t)dt$

当输入信号为一阶跃信号时，

$V_i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ E, & t \geq 0 \end{cases}$ $V_o(t) = -\frac{E}{R_1 C}t$

从而有 $2B = \frac{A}{R_1 C}\frac{T}{2}$

积分漂移及积分误差：

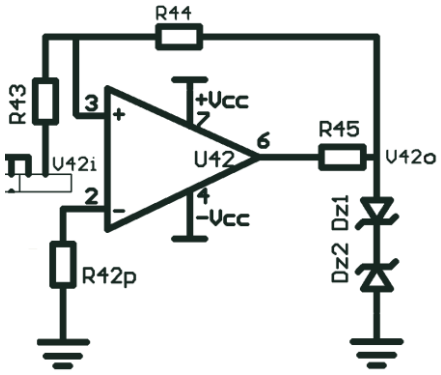
（1）输入信号的直流分量、输入失调电压等会形成积分漂移。

（2）实际使用时，常在积分电容的两端并联一个电阻 R_f，形成直流负反馈，用以限制电路的直流电压增益。

（3）R_f 的接入将对积分电容产生分流作用，从而导致积分误差。

（4）为了减小积分误差，一般要求 $R_f >> (1/j\omega C)$，或 $f >> (1/2\pi R_f C)$，此时 R_f 可认为开路（理想积分器）。由公式 $R_f >> \frac{1}{2\pi f C}$ 和 $2B = \frac{A}{R_1 C}\frac{T}{2}$ 得 $R_f >> \frac{2B}{\pi A}R_1$，通常取 $R_f > 10R_1$，不能太大。

2. 迟滞比较器



(1) 当 $V_6 = V_{OH}$ 时，

$$V_+' = \frac{R_{43}}{R_{43}+R_{44}}(V_{Z2}+V_{D1}) + \frac{R_{44}}{R_{43}+R_{44}}V_{42i}$$

(2) 当 $V_6 = V_{OL}$ 时，

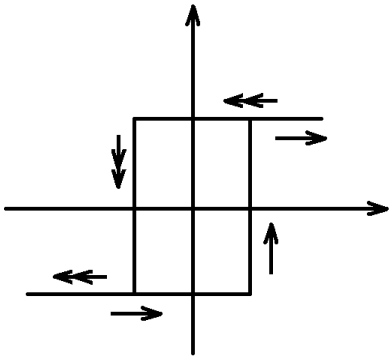
$$V_+'' = -\frac{R_{43}}{R_{43}+R_{44}}(V_{Z1}+V_{D2}) + \frac{R_{44}}{R_{43}+R_{44}}V_{42i}$$

(3) 当 $V_6 = V_{OH}$ 时，

$$V_+' = \frac{R_{43}}{R_{43}+R_{44}}(V_Z+V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43}+R_{44}}V_{42i}$$

要使输出稳定为 V_{OH}，$V_+' > 0, V_{42i} > -\frac{R_{43}}{R_{44}}(V_Z+V_D) = -V_{TH}$

要使输出翻转为 V_{OL}，$V_+' < 0, V_{42i} < -V_{TH}$



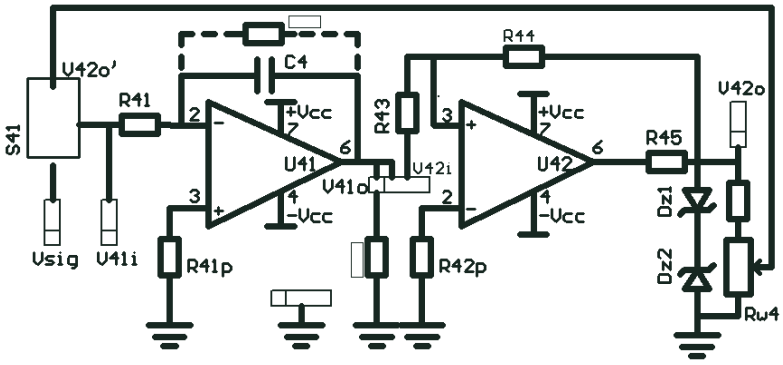
(4) 当 $V_6 = V_{OL}$ 时，

$$V_+'' = -\frac{R_{43}}{R_{43}+R_{44}}(V_Z+V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43}+R_{44}}V_{42i}$$

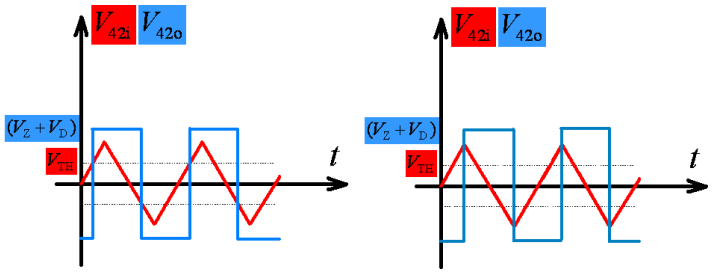
要使输出稳定为 V_{OL}，$V_+'' < 0, V_{42i} < V_{TH}$

要使输出翻转为 V_{OH}，$V_+'' > 0, V_{42i} > V_{TH}$

3. 方波、三角波发生器电路



实验电路图



波形图

三、实验任务与要求

1. 反相积分器设计研究

（1）设计反相积分电路，将方波转换为三角波。

方波　　幅度 2.2V、频率 500Hz

三角波　　幅度 2V 左右

（2）安装该电路，输入方波，用示波器双踪显示输入、输出波形，测量并记录波形，标示出各实测参数。

2. 迟滞比较器设计研究

（1）设计一迟滞比较器，使 $V_{TH} \approx \frac{1}{2}(V_D + V_Z)$

允许使用电阻值在 20kΩ~400kΩ之间。

（2）安装电路，输入 500Hz 三角波（幅度合理自定>V_{TH}），研究输入、输出信号的幅度、相位关系。

3. 方波-三角波发生器研究

断开迟滞比较器信号输入，搭建方波-三角波发生电路，调节电位器 R_{w4}，可产生不同频率方波、三角波。观察电压 $V_{42o'}$ 与输出信号频率的关系，测量并记录可调频率范围（最高频率）。

4. 实验要求：

（1）实验电路的选择和外围元件参数的确定要有依据和计算过程。

（2）运放电源电压±12V，稳压电源输出电压……

（3）构成方波-三角波发生器时，积分器中的反馈电阻 R_f 可以去掉，可以得到较理想三角波。

四、实验仪器设备

电路板、信号发生器、示波器

五、实验设计与测试步骤、数据记录

1. 反相积分器设计研究

1.1 理论计算

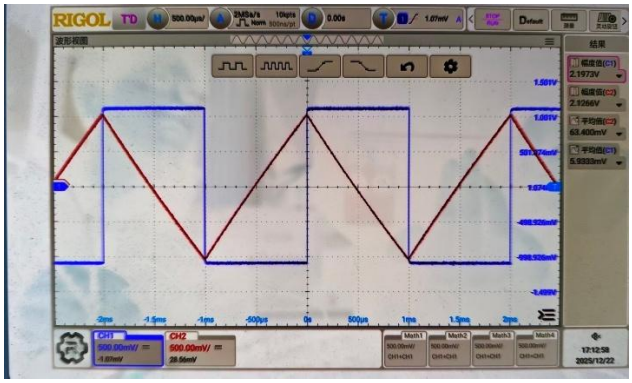
要求：输入方波 A = 2V，f = 500Hz，输出三角波 B = 2V

由公式 $2B = \frac{A}{R_1 C}\frac{T}{2}$ 得 $R_1C = 5.5\times10^{-4}C \cdot \Omega$，取 C = 0.022 μ F，则 $R_1 = 25k\Omega$，取标称值 24k Ω

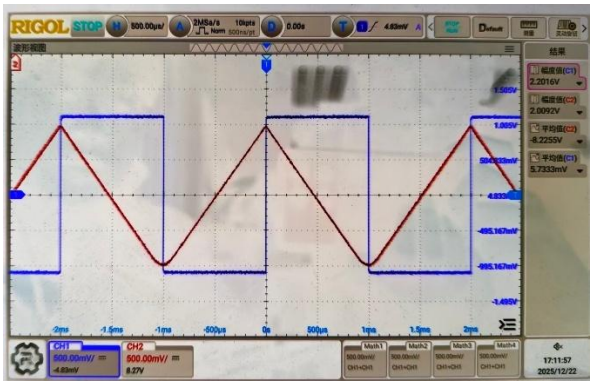
$R_f \gg \frac{2B}{\pi A}R_1 = 13.896\,k\Omega$，取 $R_f = 270k\Omega$，$R_p = R_1 = 24k\Omega$

1.2 波形测量

实验得到的波形如下图



有 Rf



无 Rf

测量结果记录如下表

	直流分量	幅值
输入电压	-3.22V	2.1930V
输出电压（有 R_f）	39.00mV	2.0849V
输出电压（无 R_f）	8.27V	2.0092V

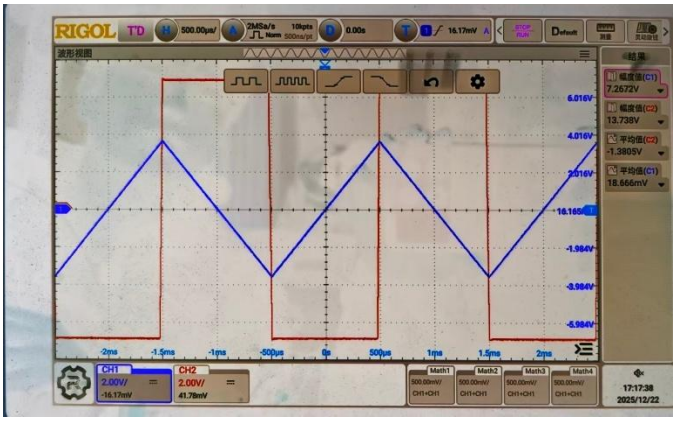
2. 迟滞比较器设计研究

2.1 理论计算

根据原理，$V_{TH} \approx \frac{R_{43}}{R_{44}}(V_D + V_Z)$，则 $\frac{R_{43}}{R_{44}} = \frac{1}{2}$，取 $R_{43} = 100k\Omega$，$R_{44} = 200k\Omega$

2.2 波形测量

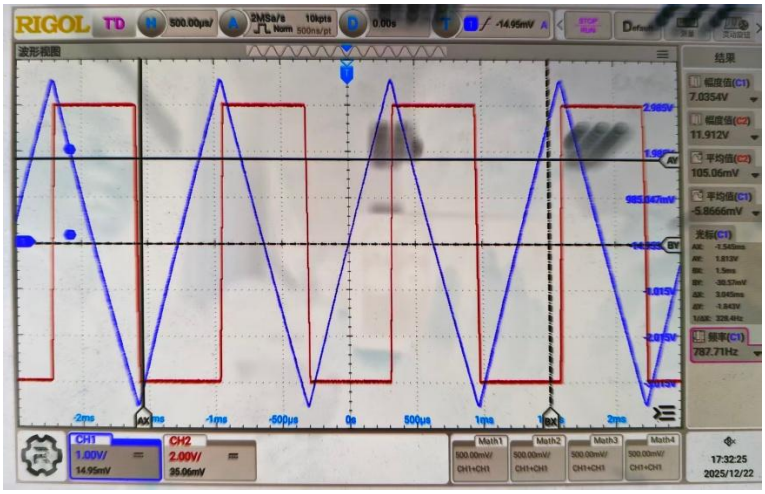
实验得到的波形如下图



根据波形图，测量得 $V_{TH} = 3.687V$；当输入信号三角波的幅度值为 7.2672V 时，输出信号方波的幅度值为 13.3805V，两者比例约为 0.54，接近理论值 0.5；改变输入信号幅值，观察到随输入信号幅度变大，输出信号幅度值基本不变，两者的相位差改变，表现为方波相对三角波左移。

3. 方波-三角波发生器研究

实验得到的波形如下图



①观察电压 $V_{42o'}$ 与输出信号频率的关系：随信号频率 f 升高，电压 $V_{42o'}$ 缓慢升高

②测量可调频率范围：0~898.06Hz

六、心得与体会

虽然这次实验的操作相对简单，所需用时也比较短，但是实验原理部分有很多我没有了解过的东西，尤其是迟滞比较器的部分，涉及到了我们电子电路基础课上没有讲到的知识，因此对我来说有些难以理解，写报告的时候我也花了较多时间研究这部分。

这次实验是本学期最后一次实验，下次课上将会进行实验操作考试，因为考试只允许我们看桌上的讲义，不允许看 PPT，因此需要我们熟悉并理解实验电路，这样在考试的时候才会知道该怎么连接电路，所以我在做实验的时候特意多留心了一下，希望考试顺利。